

Preparación PAES

Clase 05: Funciones



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Funciones: Introducción



¿Qué es una Función y por qué es tan importante?

Imaginen una máquina que transforma números. Tú le introduces un número (la **entrada**) y, siguiendo una regla definida, la máquina te devuelve otro número (la **salida**). Eso, en esencia, es una **función**.

Formalmente, una función f es una relación que asigna a cada elemento x de un conjunto (llamado **Dominio**) un **único** elemento y de otro conjunto (llamado **Codominio**). Lo escribimos como:

$$y = f(x)$$

Donde:

x es la **variable independiente** (la entrada).

y es la **variable dependiente** (la salida, depende del valor de x).

f es el nombre de la función y la regla que define la transformación.

Las funciones son el lenguaje con el que modelamos fenómenos de la vida real: el crecimiento de una población ($P(t)$), el costo de producir artículos ($C(q)$), la altura de un proyectil ($h(t)$), etc.

Eje Álgebra y Funciones

Funciones: Elementos Clave



Dominio y Recorrido

Dominio (Dom f): Es el conjunto de todos los valores de entrada (x) para los cuales la función está definida (para los cuales la "máquina" puede operar sin problemas).

Las restricciones del dominio suelen venir dadas por:

- **No dividir por cero:** Si la función tiene una variable en el denominador, ese denominador no puede ser cero.
- **Raíces de índice par:** El radicando (lo de adentro) de una raíz cuadrada, cuarta, etc., debe ser mayor o igual a cero.
- **Logaritmos:** El argumento de un logaritmo debe ser estrictamente mayor que cero.
- **Contexto del problema:** Si x representa tiempo, no puede ser negativo. Si representa cantidad de personas, debe ser un número entero no negativo.

Recorrido (Rec f) o Rango: Es el conjunto de todos los valores de salida (y) que la función puede tomar, es decir, todos los $f(x)$ para cada x en el dominio.

Ejemplo:

Para la función $f(x) = \sqrt{x-1}$.

- **Dominio:** $x - 1 \geq 0$ Por lo tanto, $\text{Dom } f = [1, \infty^+ [$
- **Recorrido:** La raíz cuadrada siempre da resultados mayores o iguales a cero. Cuando $x=1$, $f(1)=0$. Cuando x crece, $f(x)$ también crece. Por lo tanto, $\text{Rec } f = [0, \infty^+ [$.

Eje Álgebra y Funciones

Funciones: Elementos Clave



Evaluación de Funciones

Es el proceso de sustituir la variable independiente por un valor o una expresión.

Ejemplo: Sea $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

$$f(2) = 3(2)^2 - 2(2) + 1 = 3(4) - 4 + 1 = 12 - 3 = 9.$$

$$f(-1) = 3(-1)^2 - 2(-1) + 1 = 3(1) + 2 + 1 = 6.$$

$$f(a + 1) = 3(a + 1)^2 - 2(a + 1) + 1 = 3(a^2 + 2a + 1) - 2a - 2 + 1 = 3a^2 + 6a + 3 - 2a - 1 = 3a^2 + 4a + 2.$$

Eje Álgebra y Funciones

Funciones: Elementos Clave



Ceros o Raíces de una Función

Son los valores de x para los cuales $f(x) = 0$. Geométricamente, son los puntos donde la gráfica de la función cruza (o toca) el eje **X**.

Ejemplo: Para $f(x) = x^2 - 4$, resolvemos

$$\begin{aligned}x^2 - 4 &= 0 \\(x + 2)(x - 2) &= 0 \\x + 2 = 0 &\rightarrow x = -2 \\x - 2 = 0 &\rightarrow x = 2\end{aligned}$$

Por lo tanto, las raíces de la función $f(x)$ son $x = \pm 2$

Eje Álgebra y Funciones

Funciones: Elementos Clave



Funciones Crecientes y Decrecientes

- **Creciente:** Una función es creciente en un intervalo si, al aumentar el valor de x , el valor de $f(x)$ también aumenta. (Gráficamente, "va hacia arriba").
- **Decreciente:** Una función es decreciente en un intervalo si, al aumentar el valor de x , el valor de $f(x)$ disminuye. (Gráficamente, "va hacia abajo").
- **Constante:** El valor de $f(x)$ no cambia aunque x aumente.

Eje Álgebra y Funciones

Funciones: Funciones principales



Función Lineal (Proporcionalidad Directa)

$$f(x) = mx + n$$

Función Cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Función Raíz Cuadrada

$$f(x) = \sqrt{ax + b}$$

Función Valor Absoluto

$$f(x) = | ax + b |$$

Función Inversa $f^{-1}(x)$

No todas las funciones tienen inversa. La función inversa "deshace" lo que hace la función original. Si $f(a) = b$, entonces $f^{-1}(b) = a$.

Eje Álgebra y Funciones

Funciones: Transformaciones principales



Sea $f(x)$ una función con dominio en los reales, todas las transformaciones que se puede realizar son:

$$y = a \cdot f(b(x - h)) + k$$

Donde:

a : Estiramiento o reflexión vertical

b : escala horizontal

h : traslación horizontal

k : traslación vertical

$|a| > 1$ estiramiento vertical

$b > 1$ compresión horizontal

$0 < |a| < 1$ compresión vertical

$0 < b < 1$ estiramiento horizontal

$a = -1$ reflexión vertical

$b = -1$ reflexión horizontal